

INFORMÁTICA

Bruno Guillhen

Aula 07

G7 JURÍDICO

Backup (Becape) Computação em Nuvem BigData

Prof. Bruno Guilhen

Decape (Backup)

↳ Cópia de Segurança







Conceitos de backup

Prof. Bruno Guilhen



↳
O QUE É BACKUP?

↳ Cópia de
Segurança



REGRAS DE ONDE FAZER O
BACKUP?

↳ Nuvem
↳ mídia
↳ Servidor

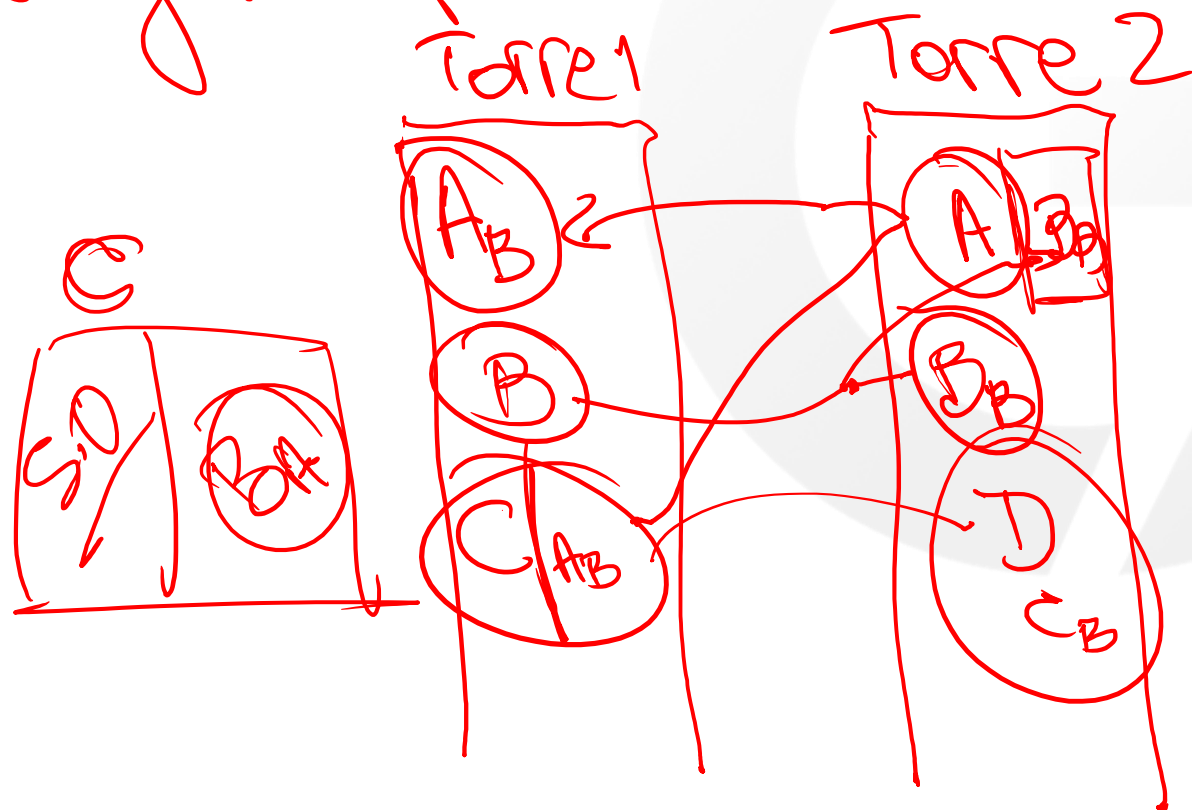


LEIS DO BACKUP.

- ① Fazer
- ② Criptografar
- ③ Testar

ISO 27005 (27001 - 27002)

↳ O becape não pode co-existir no mesmo lugar que os dados.



⇒ Bepape em
nuvem.
- AWS
- AZURE

Backup



Tipos de Backup

→ Hot (sistema CONTÍNUA)
Cold (sistema PARALIZADO)

Inline (Espelhado)

↳ tempo real



Locais de Backup

✓ Servidor
✓ Nuvem
✓ Mídia



Formas de Realizar

- Completo (Full)
- Diferencial
- Incremental

Decope Full (completo)

↳ Vantagens.

↳ Recuperação total com o último decope ^{Full}

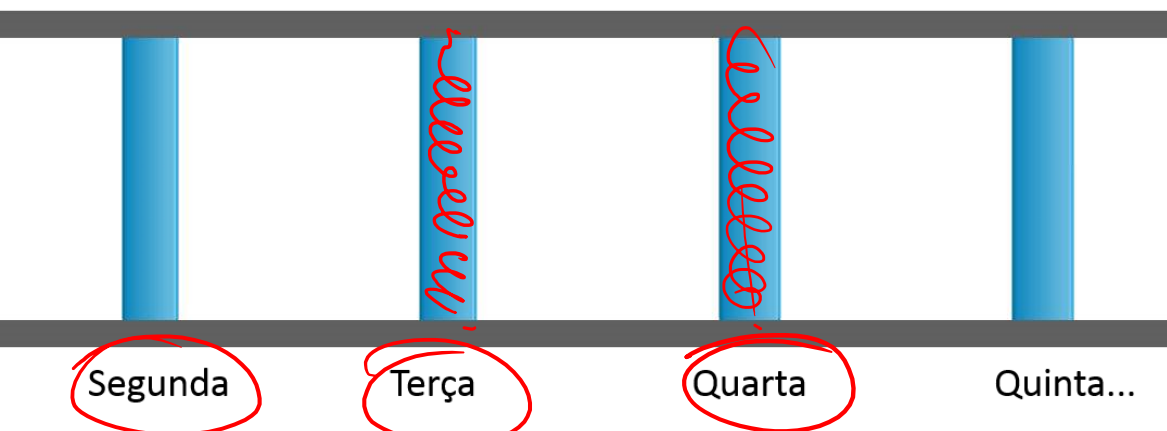
↳ (+) Rápido para restaurar o sistema.

↳ Desvantagem

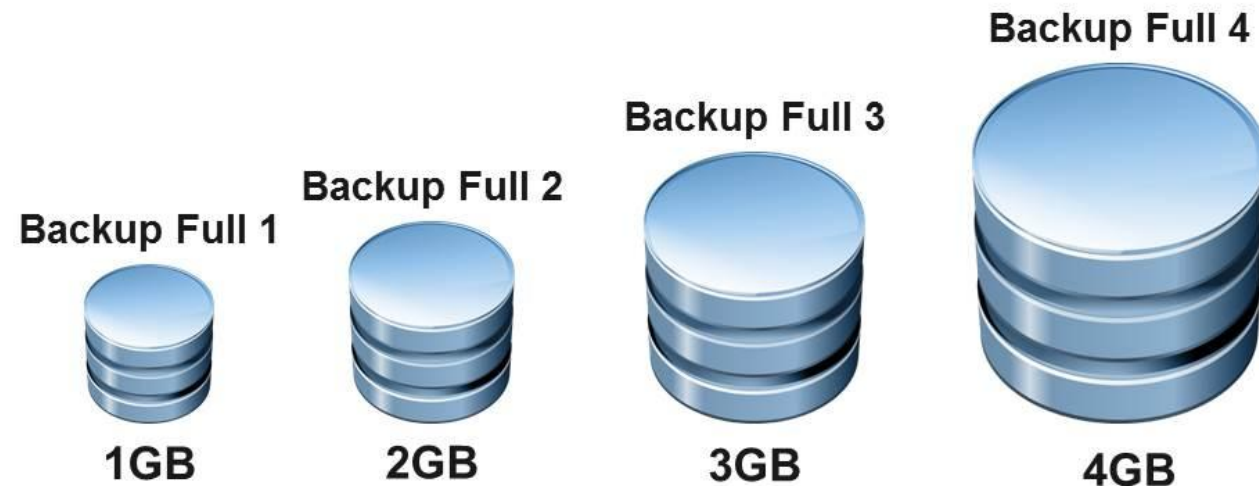
↳ Ocupa muito espaço

↳ maior custo

Backup Full



FONTE: <https://www.aliancatecnologia.com/conteudo/2015/05/quatro-tipos-de-backup/>



Copia todos os dados do sistema.



Rec total = F_4
↳ (+) Rápido

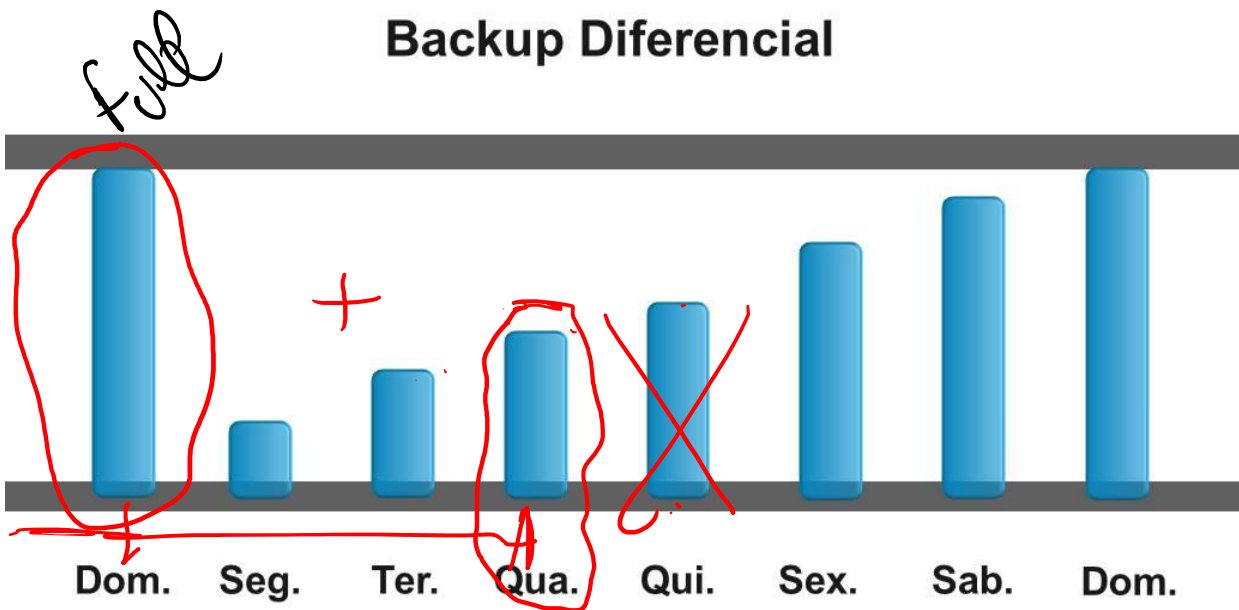
Becape Diferencial

↳ copia todos os dados novos e os que foram alterados desde o último becape completo

Vantagens = melhora o tempo de execução do Bepape.

Desvantagem = utiliza uma combinação de, pelo menos, dois becpes.
Tempo de Restauração.

Backup Diferencial



Backup Full



20GB

Diferencial 1



4GB

Diferencial 2



6GB

Diferencial 3



8GB

FONTE: <https://www.aliancatecnologia.com/conteudo/2015/05/quatro-tipos-de-backup/>

D	S	T	Q	Q
A	A'	B'	A''C'	
B	C	C'	D'E	X
		D		
Full	Ds	Dt	Dq	

$$Rec_{TOTAL} = Full_{Dom} + D_{Qua}$$

Backup Incremental

↳ Copia os dados novos e que foram alterados desde o último backup (qualquer um)

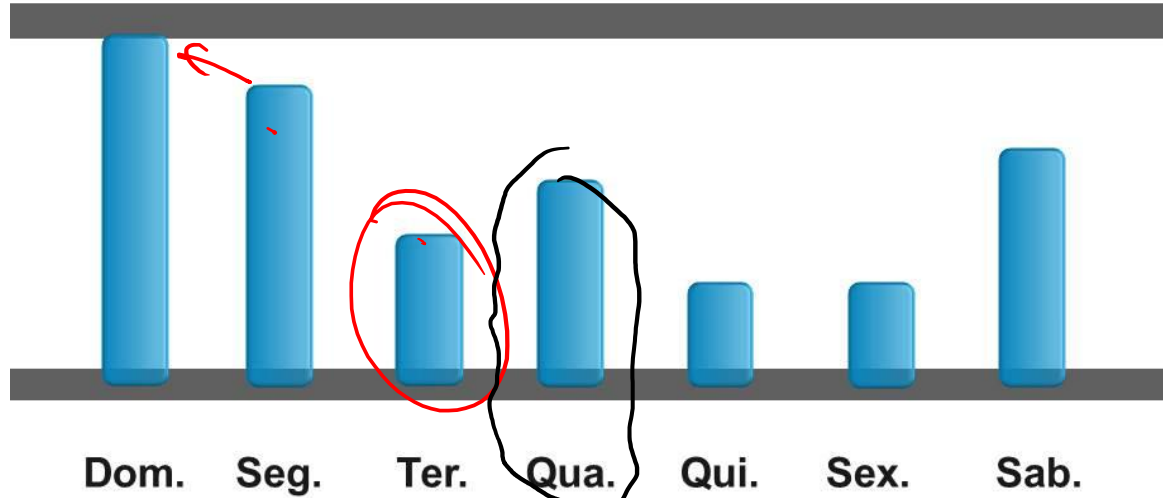
Vantagens

Desvantagem.

→ execução do backup é mais rápida.
Porém, a restauração é mais lenta.

→ Ocupa menos espaço.

Backup Incremental



FONTE: <https://www.aliancatecnologia.com/conteudo/2015/05/quatro-tipos-de-backup/>

Backup Full



30GB

Incremental 1



8GB

Incremental 2



4GB

Incremental 3



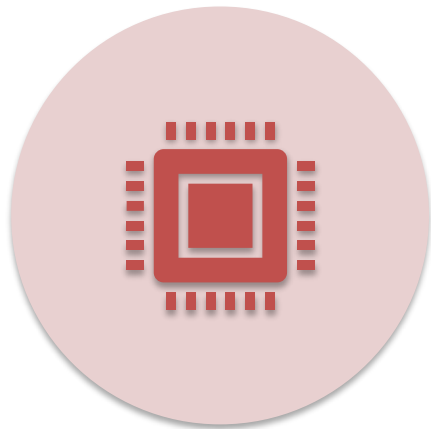
10GB

D	S	T	Q	Q
A	A'	A''	C'	
B	C	B'	D	E
Full	I	I	I	X

$$R_{ECTOTAL} = Full_{Dom} + I_{Seg} + I_{Ter} + I_{Qua}$$



Otimização do Backup



PRÉ-PROCESSAMENTO



PÓS-PROCESSAMENTO



INLINE

Pre-processamento.

"Seu Sistema"

Rede

Servidor

Backup

↳ Otimiza

Envia p/ o servidor

Backup

Otimizado



Pós-Processamento

Servidor

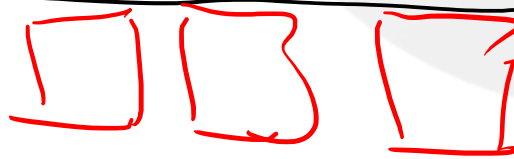
Backup

Envia p/ Server

Otimiza

Backup

Otimizado



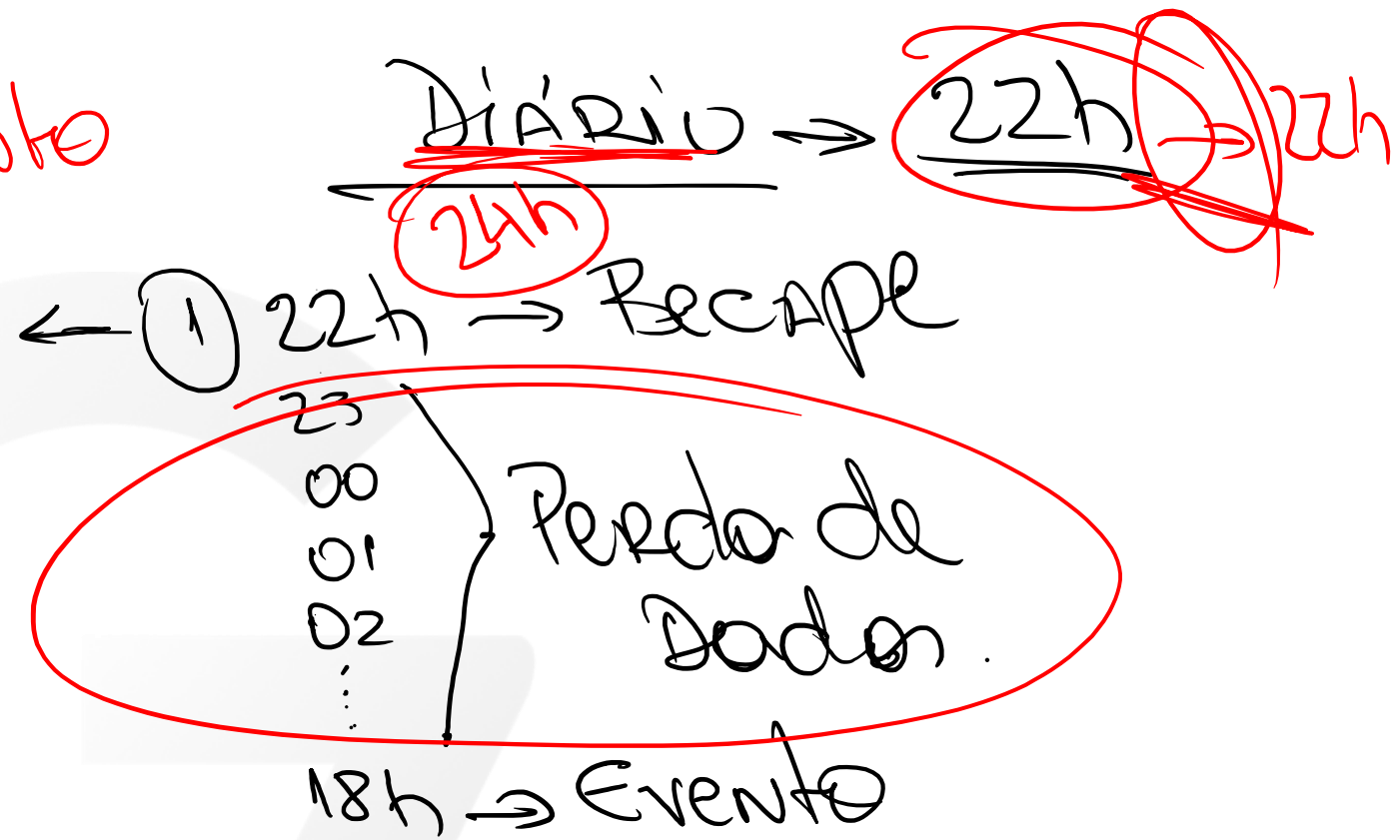
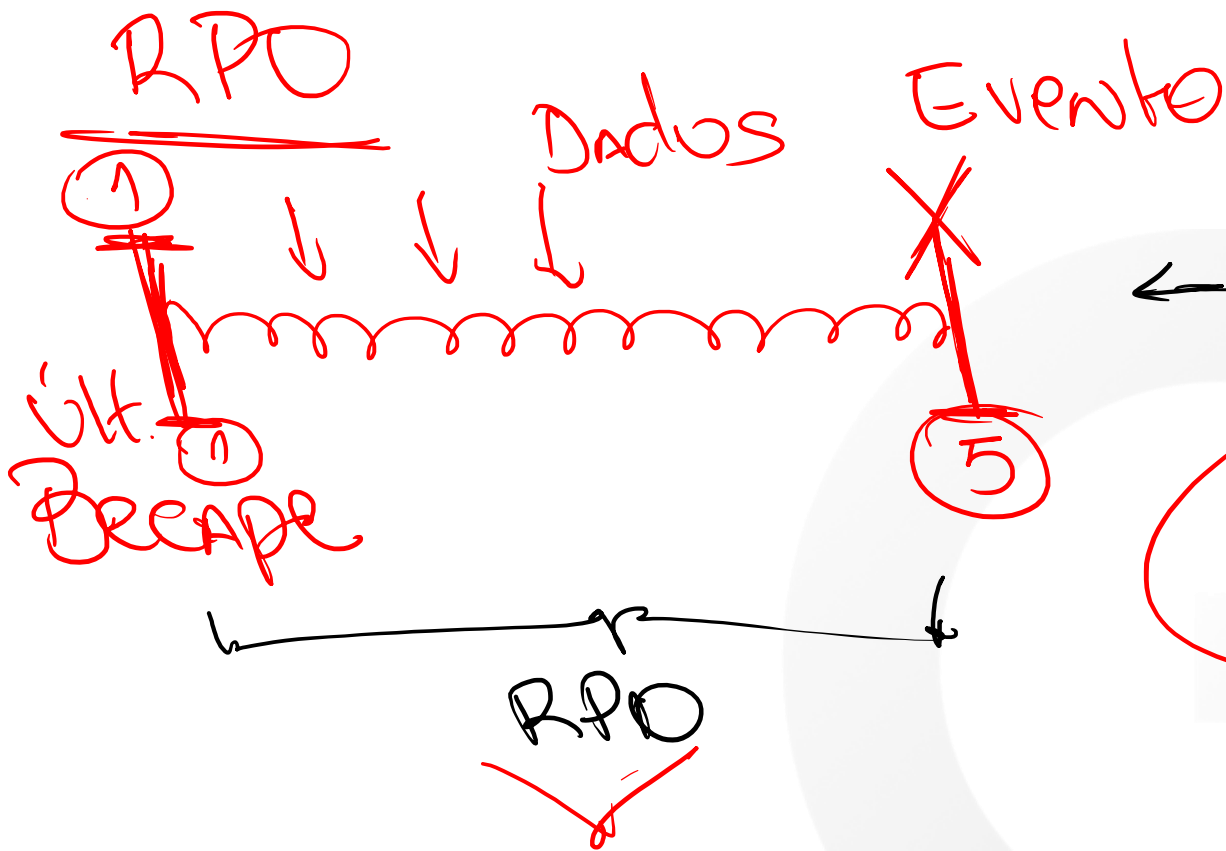
Inline

↳ a otimização ocorre no envio.









RPO → tempo ocacional de perda.

24h

3h

passado

RPO (Recovery Point Objective)

↳ perda de dados

- O RPO (Recovery Point Objective ou Objetivo do Ponto de Recuperação) é a métrica que especifica o tempo máximo que pode se passar entre o último backup realizado com sucesso e o momento em que algum incidente paralisa ou interrompe os serviços.
- Em outras palavras, trata-se do índice que calcula a quantidade de dados tolerável que o negócio conseguiria perder se fosse alvo de uma pane, paralisação dos sistemas, ataque hacker ou qualquer outro problema que interrompesse o funcionamento das aplicações.

RTO (Recovery Time Objective)

↳ Tempo

↳ 2h

- o RTO (Recovery Time Objective ou Objetivo de Tempo de Recuperação) diz respeito ao tempo tolerável de inatividade (downtime), ou seja, o período em que o servidor da empresa pode ficar fora do ar ou indisponível sem maiores problemas.
- Nesse contexto, trata-se do índice que mede o tempo máximo que o servidor deve levar para ser retomado/recuperado caso aconteça um desastre. Trocando em miúdos, é o tempo necessário para restaurar os sistemas após um incidente até que as operações estejam novamente disponíveis.

2h

18h RTO 2h

FORA DO AR ?

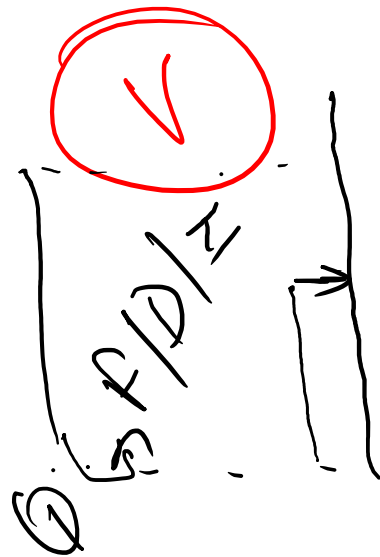
tempo

Exercícios



Julgue o próximo item, relativo a ambiente Windows, segurança da informação e redes de computadores.

(CESPE/2025/PF/Administrativo) No backup incremental, somente os dados modificados desde o último backup são copiados; essa estratégia de backup é mais rápida que a do backup diferencial, na qual são copiados somente os dados recém-adicionados e alterados desde o último backup completo.



Realização do Backup



Restauração do Backup



Acerca do sistema operacional Windows, julgue os itens que se seguem.

(CESPE/2025/FUB/Analista) O backup diferencial salva apenas os arquivos que foram alterados desde o último backup completo. (F)

NOVOS

Total:

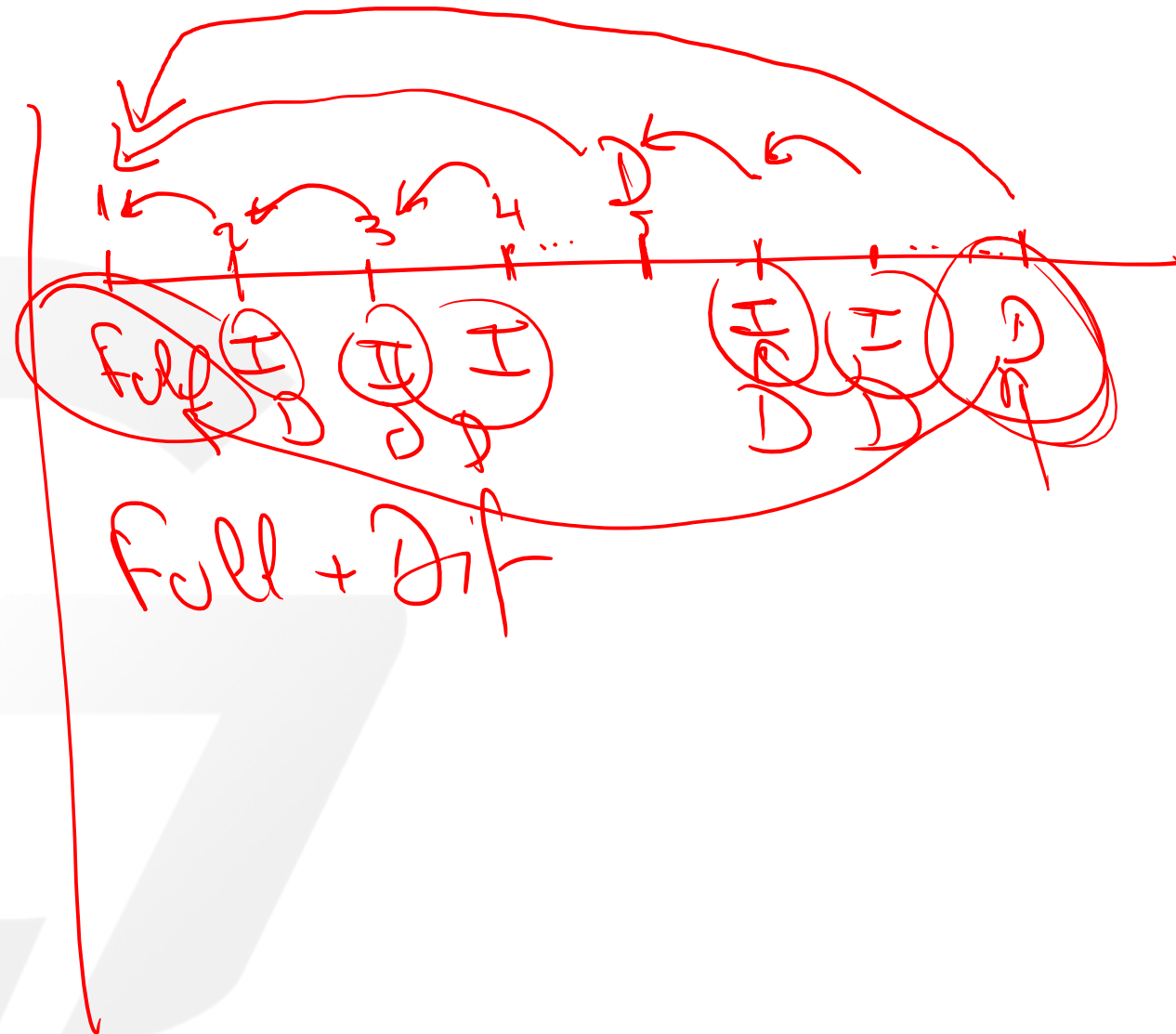
(CESPE/2025/FUB/Técnico TI) Um backup incremental copia novamente todos os arquivos do sistema, independentemente de terem sido modificados. (F)

Execução do Decore

→ Full ←

→ Full + Dif ←

→ Full + I + I ←



(CESPE/2025/CAESB/Técnico) Uma organização deseja implementar uma política eficiente de backup no ciclo de uma semana, para garantir a integridade e a recuperação de seus dados. Após análise dos métodos disponíveis, a equipe de tecnologia da informação (TI) deverá escolher a abordagem mais eficiente, considerando o tempo de execução do backup, o espaço de armazenamento demandando e a velocidade de restauração dos dados.

Nessa situação hipotética, para atendimento mais eficiente dos critérios definidos pela organização, uma estratégia de backup adequada consiste em

OK Full + Dif OK
~~A)~~ backup full semanal seguido por backups diferenciais diários, o que reduz o tempo de restauração, em comparação às outras estratégias, demanda tempo médio de execução aceitável ao longo do período e requer espaço de armazenamento otimizado e compatível.

B) backup full diário, que garante restauração mais rápida, demanda espaço de armazenamento aceitável e pouquíssimo tempo de execução, em comparação às outras estratégias. OK 1 Full

~~C) backup full mensal~~ ^{semanal} combinado a backup incremental diário, que copia todos os arquivos alterados desde o último backup diferencial, requer menor espaço de armazenamento e torna a restauração mais rápida, na média, em comparação às outras estratégias.

~~D) backup full mensal~~, backup incremental ^{semanal} e backup diferencial diário, que copiará os arquivos modificados desde o último backup incremental, resultando em economia máxima de espaço, em comparação aos demais métodos, com baixíssimo tempo de execução e menor tempo médio otimizado de restauração dos dados.

~~E) backup full diário~~ e backups incremental e diferencial combinados em dias alternados, para garantir redundância aceitável de dados copiados e baixo tempo de execução, em comparação aos demais métodos, bem como permitir a recuperação mais rápida dos dados do conjunto ao longo do período, com consumo mínimo de armazenamento, comparativamente.

(CESPE/2024/SEFAZ AC/Auditor) Um usuário decide fazer backup dos dados armazenados no computador copiando somente os dados que foram modificados desde o último backup. Para isso, ele adotará a seguinte regra: se um backup completo for realizado na segunda-feira, o próximo backup, realizado na terça-feira, deverá copiar apenas as alterações desde o backup de segunda-feira; na quarta-feira, o backup deve copiar apenas as alterações no arquivo de imagem de backup desde o backup de terça-feira, e assim por diante.

Nesse caso, a estratégia recomendada para armazenamento de dados na nuvem é a utilização do backup

A) completo sintético.

B) espelhado.

☒ C) incremental.

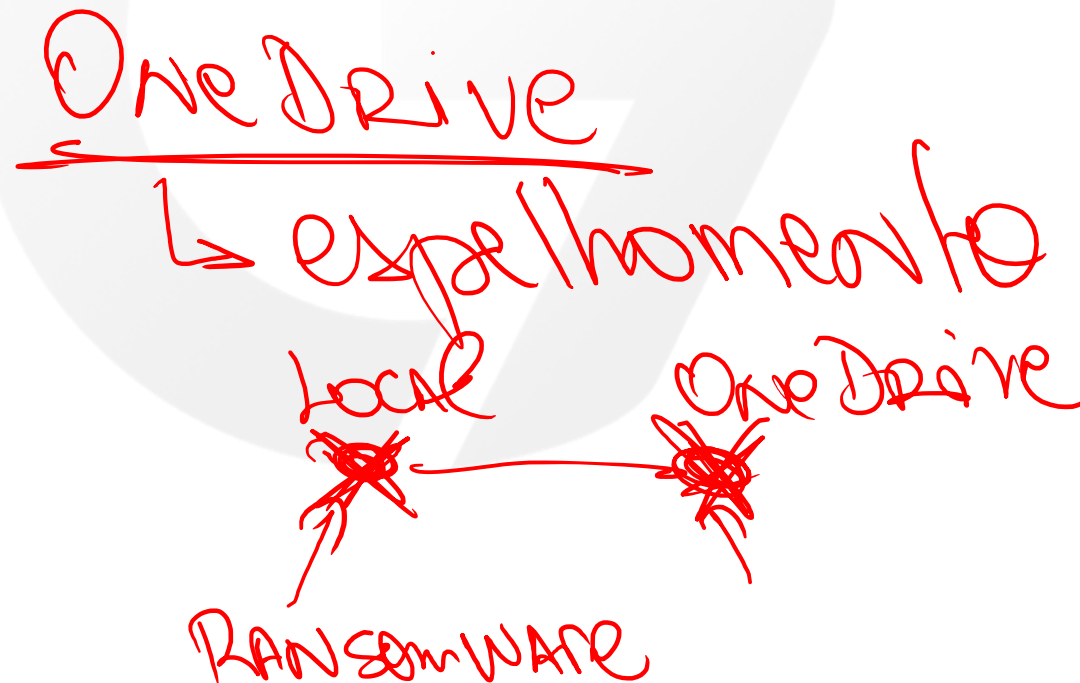
D) diferencial.

E) full.

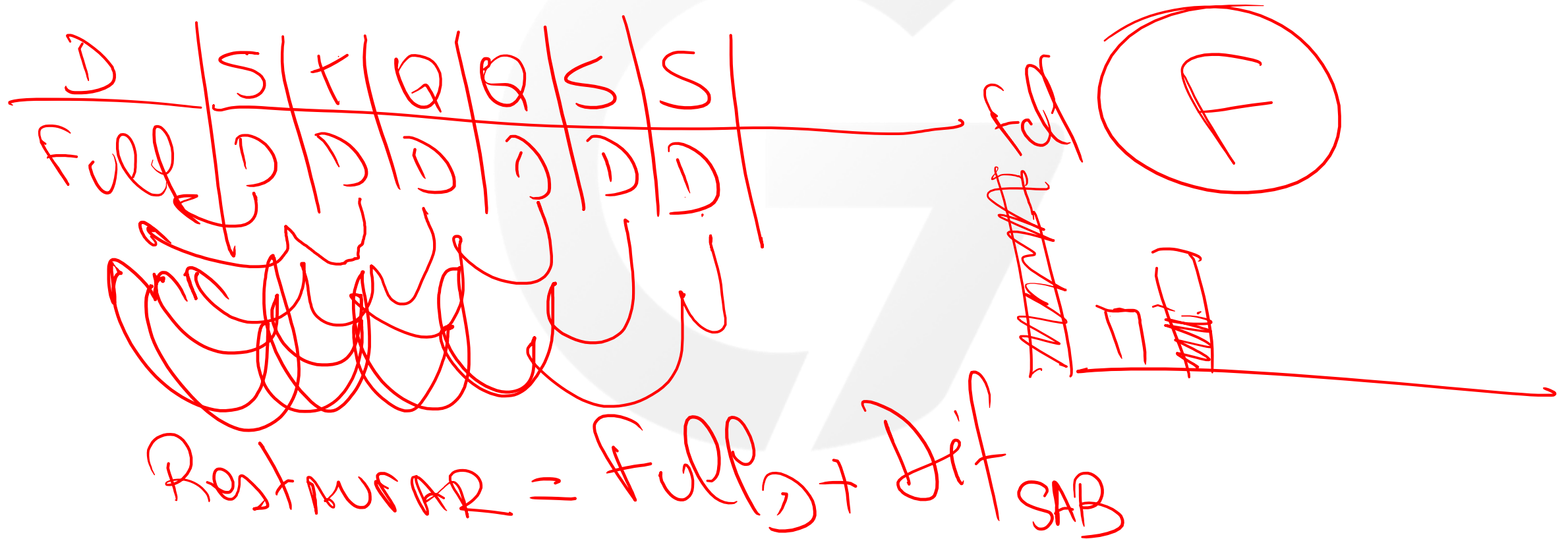
Cespe
↳ Incremental
↳ somente modificados

(FGV/2023/TCE-SP/Auditor) Durante uma verificação de rotina, a Divisão de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP) identificou um ataque por vírus e que este estava ocorrendo e efetuando o apagamento de arquivos no servidor. Em virtude da forma de backup utilizada, notou-se também que os mesmos arquivos também eram apagados no backup. Logo, o TCE SP decidiu trocar o tipo de backup usado pelo backup em nuvem. O tipo de backup executado pelo TCE SP, antes da implementação do backup em nuvem, é o backup:

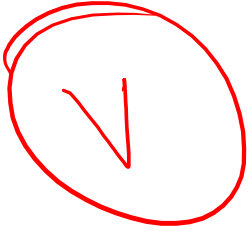
- (A) completo;
- (B) incremental;
- (C) diferencial;
- ~~(D)~~ espelhado; *inline*
- (E) local.



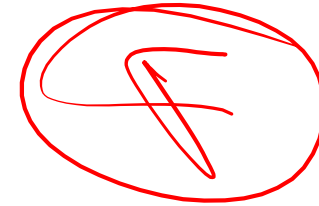
(CESPE/2024/MPE-GO/Analista) Caso um backup completo seja executado aos domingos e, ao longo da semana, sejam executados backups diferenciais todos os dias até sábado, pode-se considerar que a criação dos backups diferenciais será mais rápida e estes consumirão menos espaço do que se fossem adotados backups incrementais ao longo da semana.



(CESPE/2024/PREF CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/Analista) Uma das formas de fazer backup de arquivos é armazená-los na nuvem.



(CESPE/2024/INPI/Analista Adm) Na recuperação do becape incremental, é necessário restaurar um becape completo primeiro; por isso, ela é mais rápida que a recuperação do becape diferencial, mas não tão rápida quanto a do becape completo.



$$\text{Rest} = \text{Full} + _ + _ + _$$

1) Recup = Full ← ⊕ Rápida

2) Recup = Full + Último

3) Recup = Full + I₁ + I₂ + I_n ← ⊖ Lenta

(CESPE/2024/MPO/Analista) No backup completo, uma cópia exata dos arquivos e das pastas selecionados é criada, por isso esse tipo de backup pode levar muito tempo para ser concluído, especialmente se houver arquivos grandes.



criação do Full Demora +

(CESPE/2022/POLITEC – AP) Assinale a opção que apresenta o tipo de backup utilizado como referência para os demais.

A) incremental

☒ B) completo

C) progressivo

D) diferencial

E) periódico



Julgue o item seguinte, a respeito de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, dos aplicativos para segurança da informação e dos procedimentos de backup.

(CESPE/2022/PGE-RJ) Ao se programar um backup, o único fator que importa é definir com precisão em quais dispositivos (fitas ou discos) a cópia de segurança deverá ser armazenada.

Ⓕ

→ Tipo de backup.

(CESPE/FUB) O backup é vital para a preservação dos dados. Com o objetivo de ganhar eficiência foi criada uma técnica grava apenas as alterações ocorridas desde o último backup e assim sucessivamente.

A esse tipo de backup dá-se o nome de :

A) Journal.

B) Full.

☒ **C)** Incremental.

D) Diferencial.

E) Molecular.

(CESPE/FUB) O becape ~~diferencial~~, utilizado para diminuir a quantidade de fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um becape completo e, então, a cada dia, é feito um novo becape de todos os arquivos que foram alterados desde o último becape, seja ele completo ou ~~não~~.



A respeito de backup, julgue o item que se segue.

(CESPE/2024/MPO/Analista) O indicador RPO (recovery point objective) mensura a margem de perda de dados que uma empresa pode suportar sem impactar suas operações vitais.



(CESPE/2024/MPO/Analista) O RTO (recovery time objective) determina o tempo que a área de tecnologia da informação leva para restabelecer um sistema ou um ambiente em caso de interrupção ou pane.

✓

Tempo de restauração

(FGV/2024/CVM/Analista) Um sistema de gestão de documentos administrativos possui o plano de backup a seguir, com a execução das cópias dos dados, realizadas sempre às 23:00 do dia, com RPO (Recovery Point Object) de 24 horas. O backup completo possui duração de 240 minutos e o backup diferencial, de 25 minutos.

- Dia 1 – backup completo
- Dia 2 – backup diferencial
- Dia 3 – backup diferencial
- ~~Dia 4 – backup diferencial~~

Full ① → Dif ②

Backup (23h)

No dia 5, o administrador do sistema identificou uma invasão no servidor que acarretou o comprometimento dos dados a partir de 22:15h do dia 4. Para recuperar o sistema, o administrador instalou um novo servidor e precisou restaurar o backup íntegro e mais atualizado anterior à invasão, que atendesse ao RPO definido.

Para atender aos requisitos de recuperação do sistema, o administrador restaurou sequencialmente os backups dos dias:

- A) Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 + Dia 4;
- B) Dia 1 + Dia 2 + Dia 3;
- C) Dia 1 + Dia 2;
- ☒ D) Dia 1 + Dia 3;
- E) Dia 1 + Dia 4.

Full Dia ① + Dif ②



Computação em nuvem

Definições

- Segundo o NIST Computação em nuvem “é um modelo que possibilita acesso, de modo conveniente e sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com mínimo esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços”

vc (cliente)

Serviços

Serviço de Nuvem

- A palavra chave da computação em nuvem é o oferecimento dos serviços.
- Na nuvem, um serviço poderá ser oferecido para um usuário que fará uso do mesmo apenas usando um terminal conectado à internet.

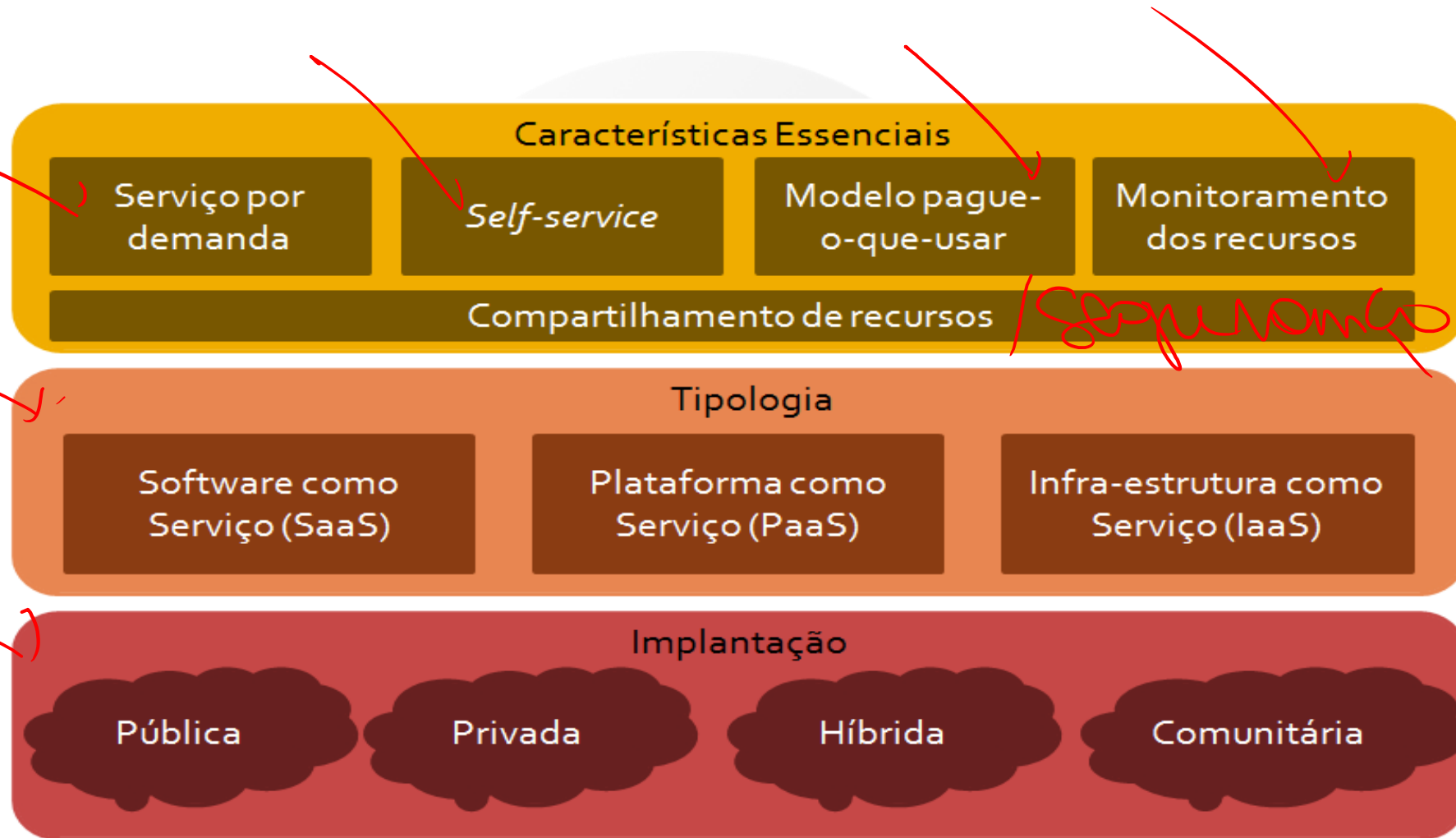
Serviços

- São inúmeras as vantagens oferecidas pela Nuvem, mas existem três benefícios básicos oferecidos por ela:

- ⑧ Reduzir custos de aquisição e implementação de tecnologia
- ⑧ Flexibilidade para inserir e melhorar os recursos
- ⑧ Fornecer uma abstração e facilidade de acesso

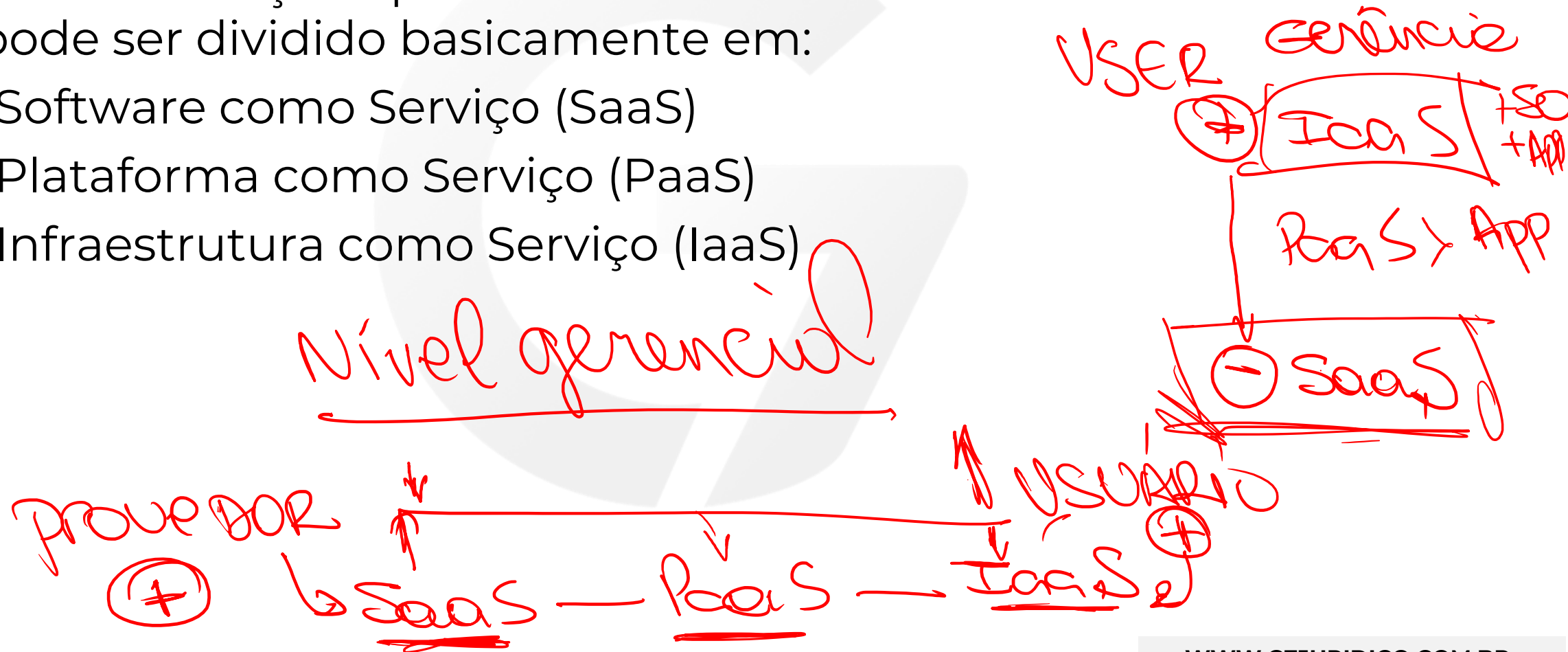
Mínimo esforço necessário

Arquitetura geral



Modelos de serviços

- Termo serviço representa utilizar recursos através da rede e pode ser dividido basicamente em:
- Software como Serviço (SaaS)
- Plataforma como Serviço (PaaS)
- Infraestrutura como Serviço (IaaS)



Software como Serviço - SAAS

→ Office 365 online N
→ DOC



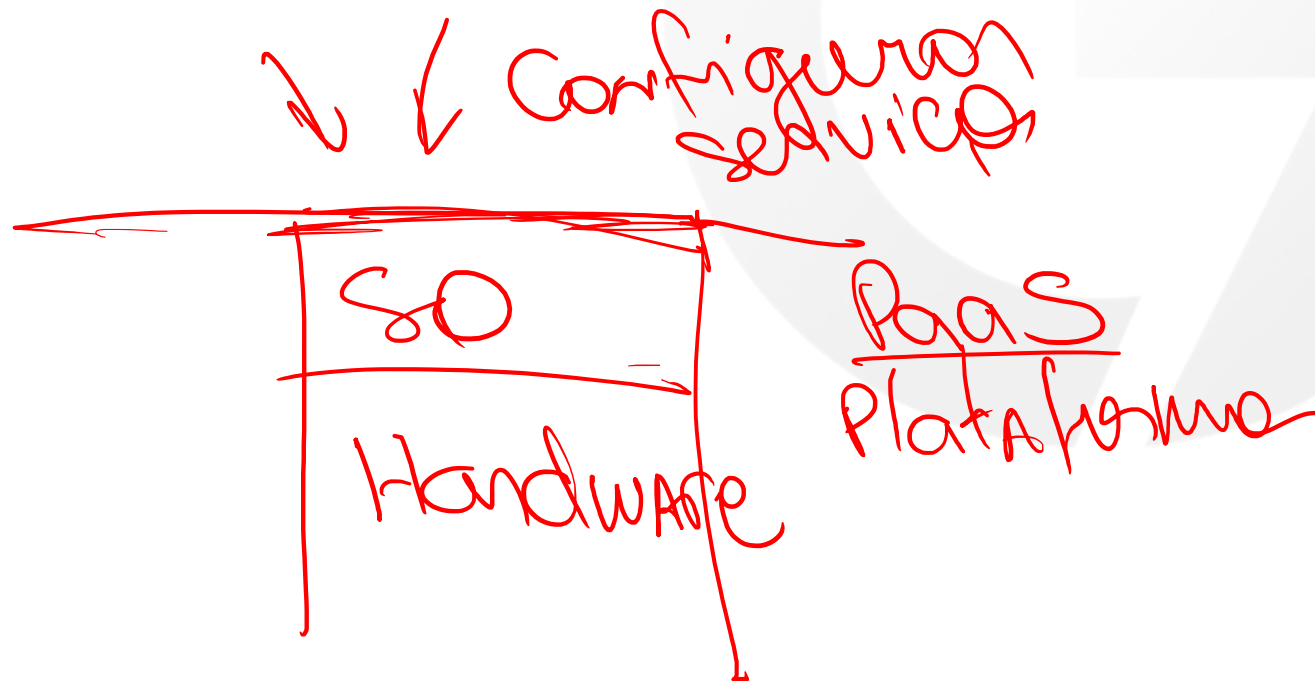
Nesse tipo de arquitetura um software ou sistema será utilizado a partir da nuvem e os usuários (chamados de Thin client) terão acesso de qualquer ponto usando a Internet.



Ocorre diminuição dos custos, mais integração e a incorporação de novos recursos ao sistema. Exemplo, GoogleDocs.

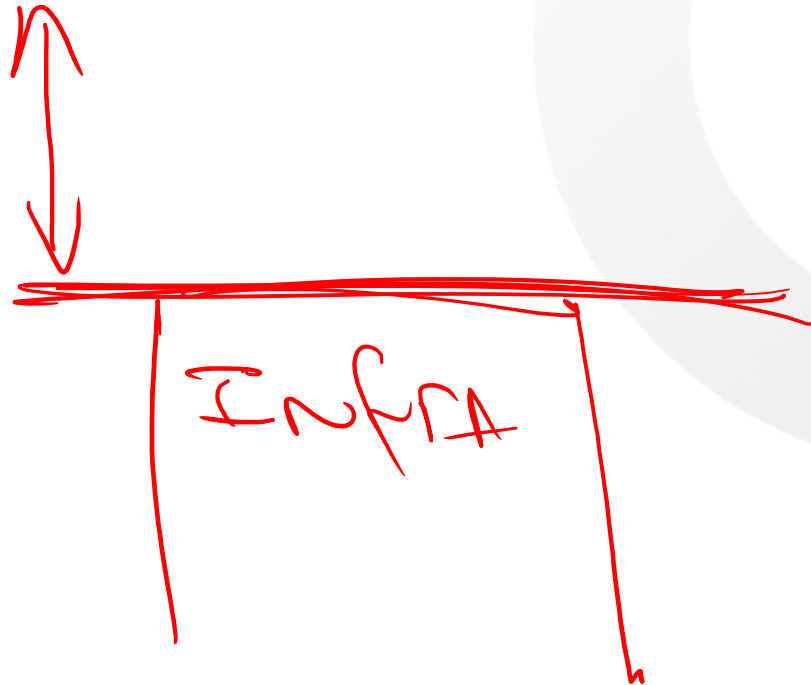
Plataforma como Serviço - PAAS

- A plataforma representa um ambiente de desenvolvimento para que um aplicativo seja desenvolvido diretamente da internet sem a necessidade de baixar ou instalar programas. Exemplo: Google App



Infraestrutura como Serviço - IAAS

- Serve para fornecer toda a Infraestrutura (Hardware, Redes etc) necessária para SaaS e PaaS. Oferece recursos como servidores, rede e outros hardwares necessários para o desenvolvimento dos outros serviços.

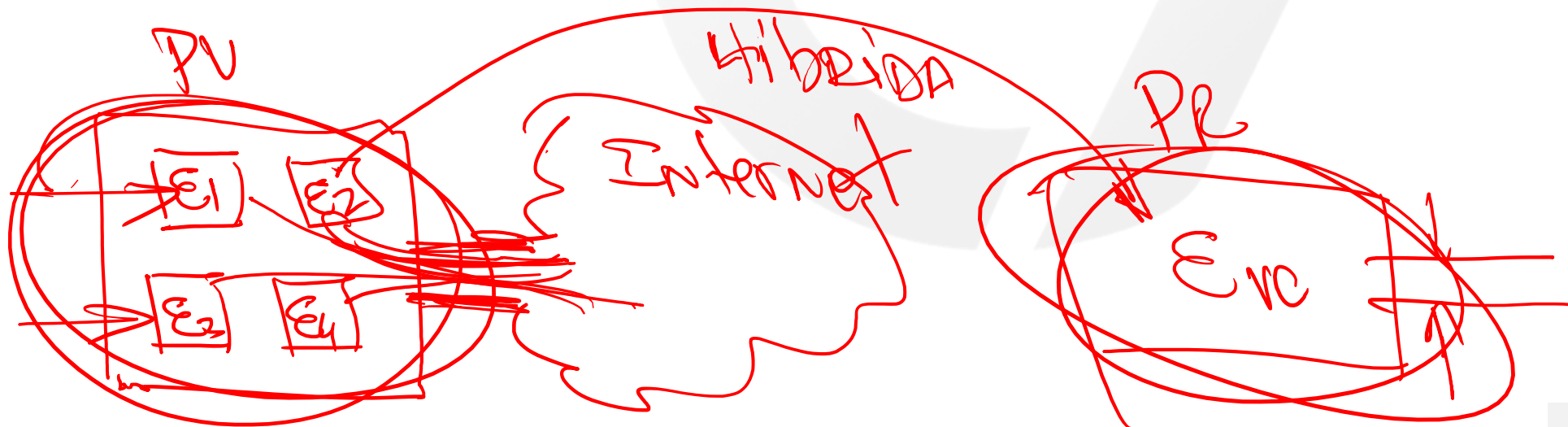


(CESPE/2025/TCU/Técnico) No modelo de computação em nuvem ^{IaaS}~~SaaS~~ (software as a service), o consumidor tem controle sobre a infraestrutura de rede, os servidores e o sistema operacional, sendo responsável pela instalação, configuração e manutenção das aplicações fornecidas pelo provedor.



Modelo de Implantação

- Pública: os serviços são compartilhados com outros users.
- Privada: os serviços são exclusivos.
- Híbrida: PU + PR (serviços exclusivos e serviços compartilhados)
- Comunitária: um conjunto de pessoas/empresas oferecem parte do seu serviço.



(CESPE/2025/MPE-CE/Analista) Nuvem pública é aquela em que os recursos computacionais dedicados a determinada organização estão isolados daqueles utilizados por outras empresas.

F



(CESPE/2025/TRF-6/Analista) Na denominada nuvem comunitária, a infraestrutura é disponibilizada ao público em geral ou a um grande grupo industrial e pertence a uma organização que vende serviços de nuvem.

F



Elasticidade e Escalabilidade

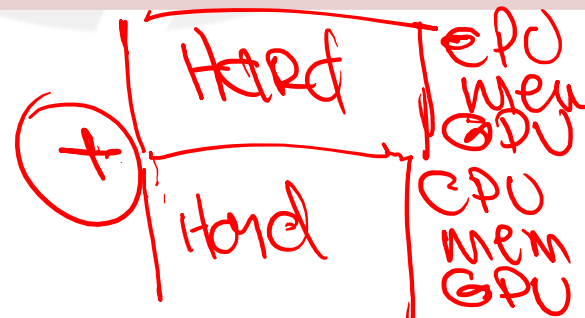
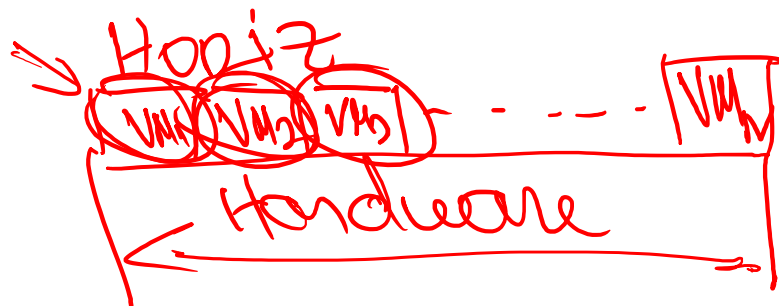


Elasticidade: visão de curto prazo, demandas imediatas

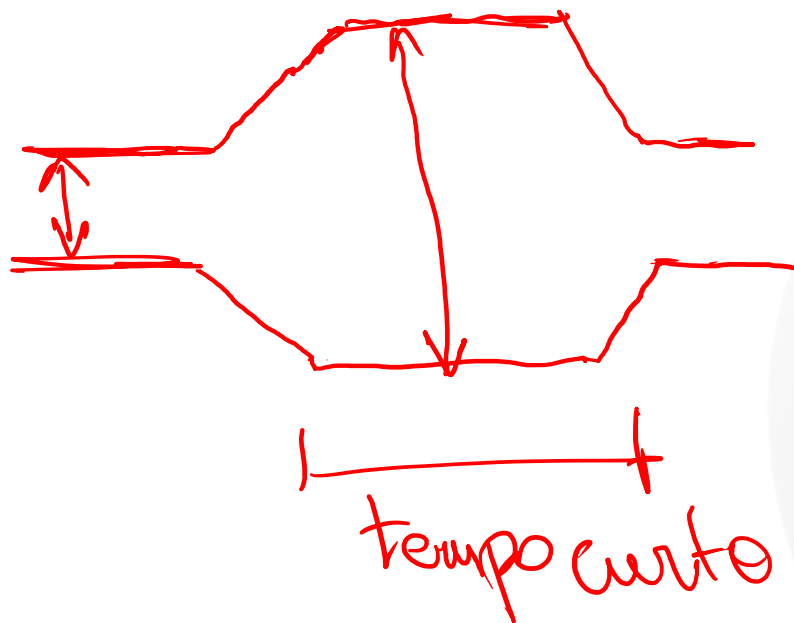


Escalabilidade: visão de longo prazo, planejamento e crescimento.

Escalabilidade Horizontal x Vertical



Elasticidade

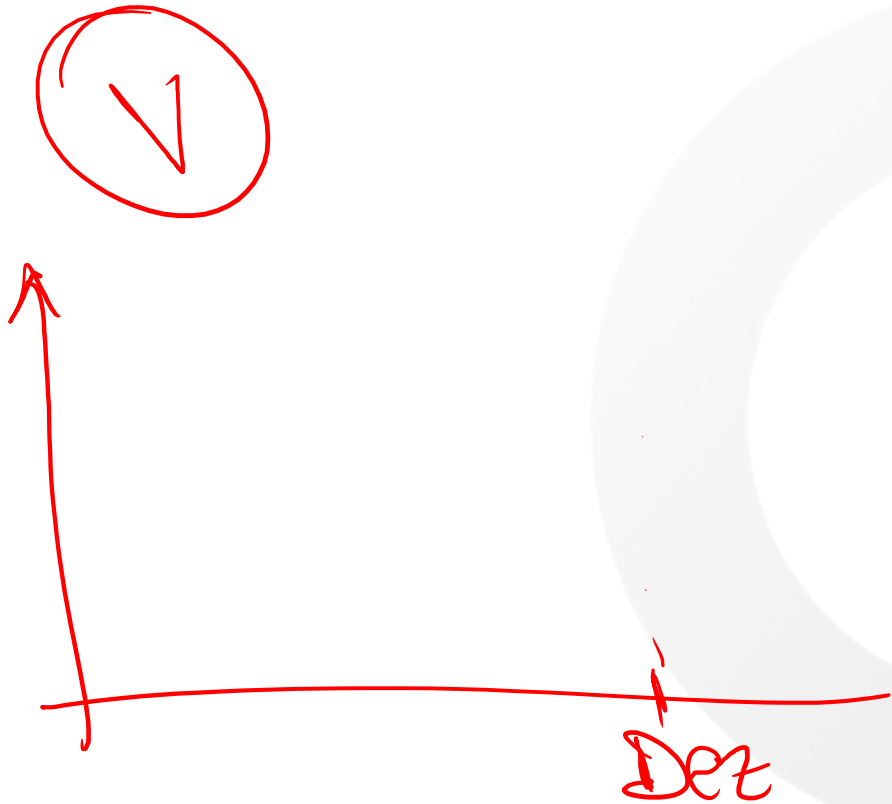


Excoelibilidade

Recurso



(CESPE/2025/PF/Perito) No armazenamento de dados em nuvem, a escalabilidade de recursos pode ser automática, conforme a demanda.



(CESPE/2024/Pref de Cachoeiro do Itapemirim/Farmacêutico) As nuvens privadas sempre oferecem menos escalabilidade em comparação com a infraestrutura local, uma vez que elas são recursos de computação em nuvem usados exclusivamente por uma única empresa.

ON-PREMISE

F

Gigantes da computação em nuvem

- Algumas gigantes que trabalham com computação em nuvem são:

- Google

- Amazon

- Microsoft

- Salesforce

- IBM

- EMC

Cloud storage

- Cloud Storage é o termo para armazenamento na nuvem, que representa serviços que permitem o armazenamento de dados de uma empresa ou usuário através de um aplicativo em um servidor na internet. Por exemplo, iCloud, dropbox, ubuntuone, Microsoft OneDrive, Google Drive, Sugar Sinc etc.

Cloud storage



Google Drive



iCloud

(CESPE/2025/TCU/Técnico) O armazenamento de dados em nuvem ~~(elimina)~~ os riscos de segurança que normalmente ocorrem em ambientes tradicionais, como ameaças internas, violação e perda de dados, *phishing*, *malware*, ataques DDoS e APIs vulneráveis.



(CESPE/2024/Pref de Mossoró/Técnico) O OneDrive permite que o usuário armazene arquivos pessoais na nuvem da Microsoft. Por motivos de segurança, tais arquivos não podem ser compartilhados com outros usuários.



(CESPE/2023/PC-AL/Delegado) Considere que, em uma delegacia, seja necessário compartilhar um local de armazenamento de arquivos, de modo que agentes e delegado acessem e armazenem arquivos que sejam sincronizados e acessíveis em qualquer dispositivo. Nesse caso, a contratação de serviço de armazenamento na nuvem, como iCloud, Google Drive, Dropbox, entre outros, atenderia aos requisitos e facilitaria o compartilhamento para todos os envolvidos.



(CESPE/2024/CAGEPA-PB/Técnico) Assinale a opção correta acerca da computação em nuvem.

- A) No modelo de nuvem SaaS, aplicação e banco de dados são geridos pelo cliente.
- B) Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS.
- C) Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente.
- D) Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor.
- E) Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem.

BIG DATA



Big Data

↳ geração + Armazenamento de dados aumenta exponencialmente.

↳ Os dados são de todos os tipos:

- ↳ Dados estruturados (SQL, XLSX, CSV...)
- ↳ Dados Semiestruturados (XML, JSON)
- ↳ Dados NÃO-Estruturados (Imagem, Vídeos, Emoticons, etc)

foto11.jpg

Avinha.jpg

Big Data



Big Data é a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade. e *velocidade*.



Segundo a Oracle Big data descreve uma estratégia de gerenciamento de informações holística que inclui e integra muitos tipos de dados e gerenciamento de dados juntamente com dados tradicionais.

Big Data

- Segundo Wikipedia: o Big Data é a quantidade enorme de informações nos servidores de bancos de dados (Microsoft SQL Server + Oracle MySQL, por exemplo) que funcionam dentro de diversos servidores de rede de computadores (Intel, HP, IBM, Dell, Cisco, Samsung, etc) utilizando um sistema operacional de rede (Microsoft Windows Server 2008 + Red Hat Linux, por exemplo), interligados entre si, que hoje em dia funcionam dentro de um sistema operacional Cloud Computing (Microsoft Windows Azure, por exemplo), cujas informações são acessadas pela internet por pessoas utilizando um computador comum (notebook, por exemplo) ou celular (smartphone), para ler essas informações ou para incluir mais informações dentro do banco de dados via Cloud Computing.

Tipos de Dados no Big Data



Dados Estruturados x Dados Não Estruturados



Dados estruturados – Análise em Banco de dados convencionais



Dados não estruturados – Análise por seres humanos



Afinal o Big Data analisa quais desses dados?

Todos

Os V's do Big Data

- Os autores trazem a definição de Big Data por 3, 4 e 5V's que são:

- 
- Volume
 - Velocidade
 - Variedade
 - Valor
 - Veracidade

Volume



- A quantidade de dados. Enquanto volume indica *mais* dados, é a natureza granular dos dados que é única. Big data requer processamento de grandes volumes de dados Hadoop de baixa densidade e não estruturados – ou seja, dados de valor desconhecido, como feeds de dados do Twitter, fluxos de clicks em um site e em um aplicativo para dispositivos móveis, tráfego de rede, equipamento ativado por sensor que captura dados na velocidade da luz e muito mais. É tarefa de big data converter tais dados Hadoop em informações valiosas. Para algumas organizações, podem ser dezenas de terabytes, para outras podem ser centenas de petabytes.

Data Warehouse
Data Lake

Velocidade

- A taxa rápida à qual os dados são recebidos e talvez administrados. A velocidade mais alta com que dados são transmitidos para a memória em relação à velocidade com que são gravados em disco. Alguns aplicativos de Internet das coisas (IoT) possuem ramificações de saúde e segurança que requerem avaliação e ação em tempo real.



XLSX, CSV,

SQL
Instal

Variedade

estruturados
→ semi
→ não-est.

- Novos tipos de dados não estruturados. Tipos de dados não estruturados ou semiestruturados, como texto, áudio e vídeo, requerem processamento adicional para derivar significado e metadados de apoio. Depois de interpretados, os dados não estruturados possuem muitos dos mesmos requisitos que os dados estruturados, como sumarização, linhagem, auditabilidade e privacidade. Mais complexidade surge quando os dados de uma fonte desconhecida mudam sem aviso. Mudanças do esquema frequentes ou em tempo real são um fardo enorme para ambientes de transação e análise.

→ Dado + Metadado

Valor → *preciso ou não*
→ *Bancário (\$)* *ser armazenado*
+ protegido

- Os dados possuem valor intrínseco – mas isso deve ser descoberto. Há uma série de técnicas quantitativas e investigativas para derivar valor a partir dos dados – desde a descoberta da preferência ou sentimento do cliente à realização de uma oferta relevante por localização ou para identificação de uma peça do equipamento que está prestes a falhar. A revolução tecnológica é que o custo do armazenamento e computação de dados diminuiu exponencialmente, oferecendo, assim, uma abundância de dados a partir de análises estatísticas em todo o conjunto de dados em relação a somente uma amostra anterior. A revolução tecnológica torna as decisões mais precisas possível.

Veracidade

fake News | Verídico

- Qual o grau de confiabilidade da fonte que fornece as informações?
- Qual o grau de confiabilidade da própria informação analisada?
- Ao analisar postagens em redes sociais tem-se a certeza de que a fonte (a rede social é verdadeira) porém será que a informação postada é verdadeira?
- Como lidar com o processamento desses dados. E o FakeNews.

(CESPE/2025/SEFAZ SE/Auditor) O uso de big data no setor jurídico tem-se mostrado promissor na identificação de padrões em jurisprudências e na otimização de processos. Considerando os 5 Vs do Big Data e a aplicação dessa tecnologia ao setor jurídico, assinale a opção correta.

~~A)~~ A correlação entre volume e veracidade é o desafio mais comum e mais crítico enfrentado por analistas jurídicos que utilizam o Big Data, pois a grande quantidade de informações não garante sua precisão, e a falta de padronização em documentos oficiais exige um esforço significativo para se garantir a confiabilidade dos dados. ?

~~B)~~ A variedade de documentos digitais e o alto volume de processos judiciais são facilmente superados por sistemas de big data, o que torna a análise de dados jurídicos um processo direto e automatizado. F

~~C)~~ A velocidade na geração de novas leis e decisões e o ritmo com que novas informações jurídicas são disponibilizadas podem tornar rapidamente desatualizadas as ferramentas de análise de Big Data, o que exige atualizações constantes, sendo o principal desafio para a aplicação dessa tecnologia no meio jurídico. ?

~~D)~~ Uma vez garantidas a veracidade e a autenticidade das fontes oficiais, os demais Vs são desafios tecnológicos secundários no âmbito da aplicação do big data ao setor jurídico.

~~E)~~ O valor é o V menos importante no setor jurídico, pois as análises de Big Data sempre geram insights valiosos que justificam o alto custo de aquisição e manutenção dos sistemas.

(CESPE/TCM-BA/AUDITOR) Acerca de big data julgue o item

O termo big data se baseia em cinco Vs: velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor.

- Vel
- Volume
- Variedade
- Valor
- Veracidade

(CESPE/2022/DPE-RO/Analista) O big data, inicialmente caracterizado por três Vs, em 2001, atualmente inclui mais dois Vs. Um dos Vs que caracteriza o big data é

A) vulnerabilidade.

B) varonil.

☒ C) variedade.

D) vetor.

E) volátil.



(FGV/2022/SEFAZ-AM/Auditor TI) Leia o fragmento a seguir.

“Atualmente, no contexto do Big Data e Data Analytics, faz-se referência às características enunciadas por pesquisadores e produtores de soluções como sendo um conjunto de cinco Vs. Originalmente, a definição clássica de Big Data fez referência a três Vs fundamentais: Velocidade, Volume e Variedade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação, para melhor percepção e tomada de decisão.”

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima, na ordem apresentada.

- A) ~~valor~~ – ~~variação~~ – ~~veracidade~~.
- B) ~~validade~~ – ~~velocidade~~ – ~~vocabulário~~.
- C) ~~valor~~ – ~~variabilidade~~ – ~~viscosidade~~.
- ☒ D) ~~variedade~~ – ~~velocidade~~ – ~~volume~~.
- E) valor – ~~volatilidade~~ – ~~volume~~.

• Valor
• Veracidade